

THESIS: A Robust Multi-Task Framework for Time Series Anomaly Detection with Stochastic Uncertainty

Anh-Khoi Nguyen¹ Tung Kieu² Bac Le¹

¹VNUHCM - University of Science

²Aalborg University, Denmark

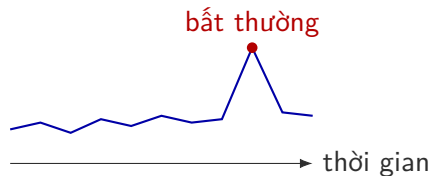
Bachelor thesis defense: 28th August, 2026

Bài toán cần giải quyết

Hình thức hóa

$$\mathbf{X}_t \in \mathbb{R}^{L \times C}, \quad s_{t,i} = \frac{1}{C} \|\mathbf{x}_{t,i} - \hat{\mathbf{x}}_{t,i}\|_2^2, \quad \hat{a}_{t,i} = \mathbb{I}(s_{t,i} > \delta).$$

L : độ dài cửa sổ; C : số kênh.



Thông điệp chính

Phát hiện đúng cả điểm bất thường và khoảng bất thường.

Hai hạn chế cần xử lý

Quá tự tin

Mạng nơ-ron có thể cho điểm số chắc chắn khi dữ liệu mới khác phân phối huấn luyện.

Thông điệp chính

Cần đo độ bất định và thích ứng, nhưng không được học nhằm bất thường.

Khó thích ứng

Dòng dữ liệu không dừng làm giảm chất lượng nếu mô hình không được cập nhật có kiểm soát.

Các công trình liên quan

Công trình	Vai trò trong khóa luận
[Obata et al., 2025]	Nền cho khung huấn luyện đa tác vụ.
[Shen, 2025]	Bộ nhớ và truy vấn liên tục được kế thừa.
[van den Oord et al., 2017]	Bộ nhớ và truy vấn rời rạc được kế thừa.
[Zhang et al., 2024]	Cảm hứng cho việc kéo biểu diễn trực tuyến về nhánh nguồn.
[Pei et al., 2022]	Cảm hứng cho nhiều Gumbel trong ma trận tương đồng.

Thông điệp chính

Khóa luận kế thừa từng thành phần và đề xuất cách phối hợp chúng trong một luồng đa nhiệm.

Ranh giới giữa kế thừa và đề xuất mới

Dùng làm nền

Bộ mã hóa dùng chung; đầu tái tạo; đầu phân loại; K-Means; các họ bất thường nhân tạo; VUS-PR và Affiliation F1-score.

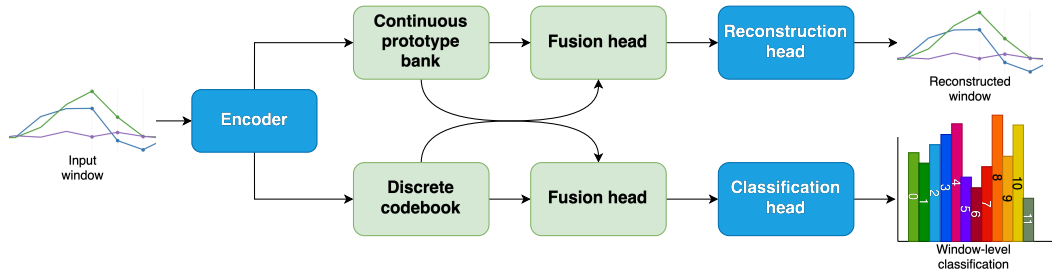
Thông điệp chính

Tính mới nằm ở thiết kế khung và chính sách vận hành, không phải ở mọi thành phần riêng lẻ.

Phần đề xuất hoặc phối hợp

Hai toán tử truy vấn; hai phiên bản ngẫu nhiên; thích ứng trực tuyến; quy tắc tam phân; bộ đệm xác minh.

Kiến trúc tổng quát của pha ngoại tuyến



Thông điệp chính

Một bộ mã hóa dùng chung tạo biểu diễn cho tái tạo và phân loại qua hai bộ nhớ.

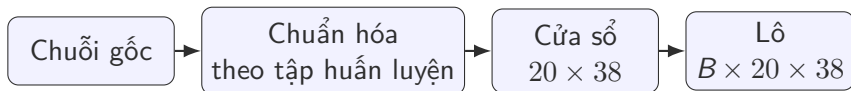
Bốn hoạt động chính của toàn hệ thống

	Huấn luyện	Suy luận
Ngoại tuyến	Học biểu diễn; khởi tạo bộ nhớ; tinh chỉnh đầu ra.	Hiệu chỉnh ngưỡng trên xác thực sạch; đánh giá kiểm tra.
Trực tuyến	Cập nhật có điều kiện chỉ bộ ánh xạ trực tuyến.	Cửa sổ mới → điểm số → làm trơn → dự đoán → quyết định cập nhật.

Thông điệp chính

Huấn luyện và suy luận là hai hoạt động khác nhau ở cả hai pha.

Luồng chuẩn bị dữ liệu ngoại tuyến



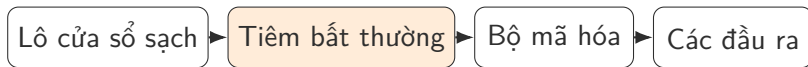
Thống kê

Trung bình và độ lệch chuẩn chỉ được tính trên tập huấn luyện.

Sử dụng lại

Xác thực và kiểm tra dùng cùng thống kê, không học lại bộ chuẩn hóa.

Vị trí tiêm bất thường nhân tạo



Đầu ra của bộ tiêm

Cửa sổ đã thay đổi, nhãn lớp, mặt nạ điểm và siêu dữ liệu.

Ranh giới

Đây là bước tạo dữ liệu huấn luyện; pha trực tuyến không gọi bộ tiêm.

Mã nguồn tiềm bất thường làm gì?

Cấu hình thực tế

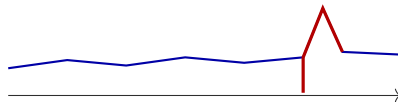
Lớp dữ liệu	1 bình thường + 11 bất thường
Đoạn liên tục	20%–30% cửa sổ
Với $L = 20$	thường 4–6 điểm
Kênh bị thay đổi	10%–50% số kênh
Với $C = 38$	khoảng 3–19 kênh
Cân bằng lớp	12 lớp gần đều trong lô

Thông điệp chính

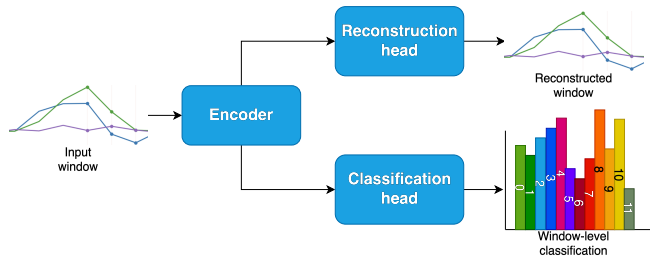
Mặt nạ đánh dấu đúng vị trí bị thay đổi.

11 họ bất thường

Tăng đột ngột; lật; tăng nhịp độ; nhiễu; cắt theo ngưỡng; trung bình hóa; co giãn; dao động trôi dạt; theo ngữ cảnh; lật dọc; hỗn hợp.



Giai đoạn học biểu diễn đa nhiệm



Mục tiêu

$$\mathcal{L}_A = \lambda_{\text{rec}} \mathcal{L}_{\text{rec}} + \lambda_{\text{cls}} \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_{\text{con}} \mathcal{L}_{\text{con}}.$$

Tái tạo, phân loại 12 lớp và học tương phản.

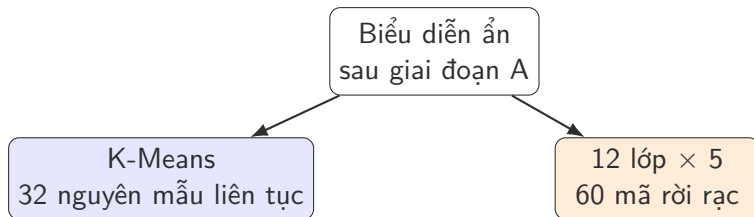
Cấu hình

25 vòng lặp huấn luyện.

Thông điệp chính

Bất thường nhân tạo tạo tín hiệu giám sát cho biểu diễn.

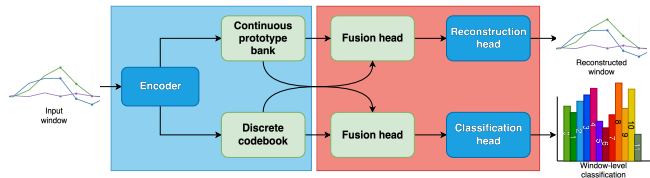
Khởi tạo hai bộ nhớ



Thông điệp chính

Hai bộ nhớ lấy từ cùng biểu diễn đã học và được đóng băng trước khi tinh chỉnh.

Giai đoạn tinh chỉnh mạng tổng hợp



đóng băng

Bộ mã hóa và hai bộ nhớ.

cập nhật

Các mạng tổng hợp và đầu dự đoán.

Cấu hình

5 vòng lặp huấn luyện.

Thông điệp chính

Giai đoạn B học cách kết hợp biểu diễn gốc với hai biểu diễn truy vấn.

Biểu diễn ẩn và hai bộ nhớ

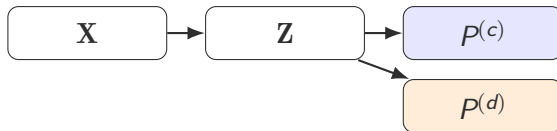
Biểu diễn

$$\mathbf{Z} = f_{\text{enc}}(\mathbf{X}) \in \mathbb{R}^{L \times H}, \quad \|\mathbf{z}_i\|_2 = 1.$$

Bộ nhớ

$P^{(c)}$: 32 nguyên mẫu liên tục.

$P^{(d)}$: 60 mã rời rạc thuộc 12 lớp.



Truy vấn liên tục xác định

Gán trọng số

$$\alpha_{i,k}^{(c)} = \text{softmax}_k \left(\frac{\mathbf{z}_i^T \mathbf{p}_k^{(c)}}{\tau_c} \right).$$

Độ tương đồng cao thì trọng số lớn.

Thông điệp chính

Truy vấn liên tục là truy vấn dày.

Biểu diễn truy vấn

$$\tilde{\mathbf{z}}_i^{(c)} = \sum_{k=1}^{K_c} \alpha_{i,k}^{(c)} \mathbf{p}_k^{(c)}.$$

Tất cả 32 nguyên mẫu đều có thể đóng góp.

Truy vấn rời rạc xác định

Chọn lân cận

$$d_{i,k}^{(d)} = \|\mathbf{z}_i - \mathbf{p}_k^{(d)}\|_2^2,$$
$$\mathcal{I}_i = \text{TopKMin}_k(d_{i,k}^{(d)}; 3).$$

Thông điệp chính

Truy vấn rời rạc là truy vấn thưa.

Truy xuất

$$\tilde{\mathbf{z}}_i^{(d)} = \sum_{k \in \mathcal{I}_i} \alpha_{i,k}^{(d)} \mathbf{p}_k^{(d)}.$$

Chỉ ba mã gần nhất đóng góp.

Truy vấn liên tục ngẫu nhiên

Thêm nhiễu

$$g_{i,k}^{(c,m)} \sim \text{Gumbel}(0, 1),$$

$$\alpha_{i,k}^{(c,m)} = \text{softmax}_k \left(\frac{\mathbf{z}_i^T \mathbf{p}_k^{(c)} + g_{i,k}^{(c,m)}}{\tau_c} \right).$$

Thông điệp chính

Độ bất định đến từ sự thay đổi giữa các lượt truy vấn.

Mỗi lượt truy vấn

$$\tilde{\mathbf{z}}_i^{(c,m)} = \sum_k \alpha_{i,k}^{(c,m)} \mathbf{p}_k^{(c)}.$$

Nhiều lượt tạo nhiều hỗn hợp liên tục khác nhau.

Truy vấn rời rạc ngẫu nhiên

Chọn lại lân cận

$$q_{i,k}^{(d,m)} = \frac{-d_{i,k}^{(d)} + g_{i,k}^{(d,m)}}{\tau_d},$$
$$\mathcal{I}_i^{(d,m)} = \text{TopKMax}_k(q_{i,k}^{(d,m)}; 3).$$

Thông điệp chính

Độ bất định đến từ cả trọng số và tập mã được chọn.

Kết quả

$$\tilde{\mathbf{z}}_i^{(d,m)} = \sum_{k \in \mathcal{I}_i^{(d,m)}} \alpha_{i,k}^{(d,m)} \mathbf{p}_k^{(d)}.$$

Lân cận ba mã có thể đổi theo lượt m .

Tính độ bất định

Luồng tính

1. Giữ bộ mã hóa nguồn cố định.
2. Lấy nhiều mới cho mỗi lượt.
3. Tạo $\hat{\mathbf{X}}^{(m)}$ và $s_i^{(m)}$.
4. Lặp $M = 10$ lượt.

Hai đại lượng

$$\bar{s}_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M s_i^{(m)},$$

$$u_i^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (s_i^{(m)} - \bar{s}_i)^2.$$

$\bar{s}_i$ dùng dự đoán; u_i^2 dùng chặn đoán.

Thông điệp chính

Độ bất định cao không tự động có nghĩa là điểm đó bất thường.

Suy luận ngoại tuyến và hiệu chỉnh ngưỡng



Được dùng

Chỉ xác thực sạch để chọn ngưỡng.

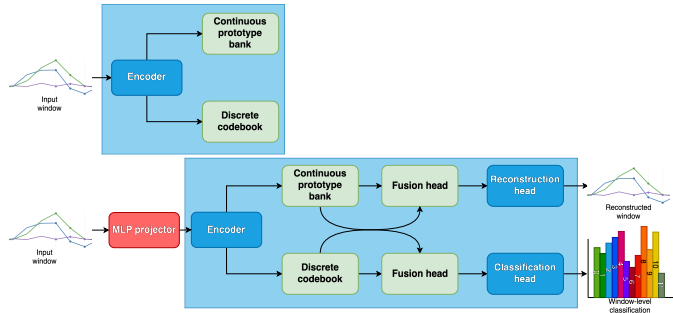
Không được dùng

Không dùng nhãn kiểm tra để chọn ngưỡng.

Thông điệp chính

Ngưỡng được cố định trước khi đánh giá tập kiểm tra.

Kiến trúc và dữ liệu đầu vào trực tuyến



đóng băng

Bộ mã hóa, hai bộ nhớ, mạng tổng hợp và đầu dự đoán.

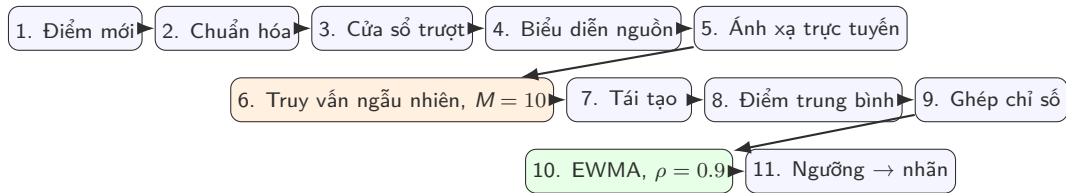
cập nhật

Chỉ bộ ánh xạ trực tuyến.

Thông điệp chính

Pha trực tuyến tái sử dụng mô hình ngoại tuyến và chỉ mở một vùng tham số nhỏ.

Từ dữ liệu thô đến điểm dự đoán



Pha trực tuyến không gọi bộ tiêu bất thường nhân tạo.

Thông điệp chính

Dữ liệu thô chỉ trở thành quyết định sau khi đi qua toàn bộ chuỗi xử lý.

Điểm số và quyết định ở hai mức

Mức điểm thời gian

$$\hat{a}_n = \mathbb{I}(\tilde{s}_n > \delta_{\text{pt}}).$$

Một điểm được gán nhãn bất thường khi điểm đã làm trơn vượt ngưỡng.

Thông điệp chính

Điểm thời gian tạo nhãn; cửa sổ tạo quyết định có nên cập nhật hay không.

Mức cửa sổ

Dùng trung bình điểm trong cửa sổ và khoảng cách ẩn đến nguyên mẫu liên tục để phân luồng.

Quy tắc tam phân và bộ đệm xác minh

Luồng	Điều kiện và diễn giải	Hành động
Bình thường	Sai số cửa sổ không vượt ngưỡng.	Bỏ qua
Bình thường khó	Sai số cao nhưng biểu diễn gần mẫu bình thường đã lưu.	Cập nhật có điều kiện
Vùng xám	Sai số cao, chưa đủ bằng chứng.	Đưa vào bộ đệm
Bất thường mạnh	Sai số cao và biểu diễn xa mẫu bình thường.	Không cập nhật

Ba trường hợp cần xử lý khi sai số cửa sổ cao: bình thường khó, vùng xám, bất thường mạnh.

Thông điệp chính

Tam phân sàng lọc nhanh; bộ đệm xác minh kiểm tra vùng chưa chắc chắn.

Vì sao không gộp hai bước?

Quy tắc tam phân

Tính rẻ trên từng cửa sổ. Nó tách mẫu rõ ràng để giảm số cửa sổ phải xử lý sâu.

Thông điệp chính

Gộp hai bước sẽ hoặc tốn chi phí trên mọi cửa sổ, hoặc dễ cập nhật nhầm bất thường.

Bộ đệm xác minh

Giữ các cửa sổ vùng xám không chồng lấp, kiểm tra lặp lại mẫu hình rồi mới cập nhật.

Hàm mất mát tương phản trực tuyến

Mục tiêu

Kéo biểu diễn trực tuyến gần biểu diễn nguồn trên cùng cửa sổ; đẩy xa các nguyên mẫu bất thường.

$$\mathcal{L}_{\text{on}} = \mathcal{L}_{\text{hard-rec}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{src-on}}.$$

Thông điệp chính

Thích ứng có điều kiện nhằm học bình thường mới, không học mẫu bất thường.

Giới hạn cập nhật

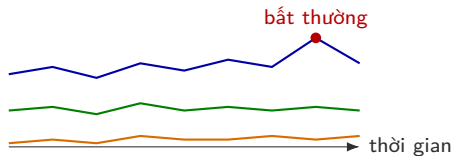
Chỉ bộ ánh xạ MLP trực tuyến được cập nhật. Các mô-đun còn lại bị đóng băng.

SMD là gì?

SMD

Server Machine Dataset

Dữ liệu cảm biến ghi lại trạng thái của máy chủ theo thời gian.



Ba máy chủ

machine-1-6

machine-3-4

machine-3-9

Cách tính VUS-PR

Các bước

1. Ghép điểm số và nhãn theo thời gian.
2. Quét nhiều ngưỡng.
3. Tính precision và recall có xét vùng bất thường.
4. Tính diện tích dưới đường PR.
5. Lập theo kích thước vùng đệm và lấy trung bình.

Thông điệp chính

VUS-PR không phải là một phép đo tại một ngưỡng duy nhất.

Ý nghĩa

VUS-PR đánh giá thứ hạng điểm số khi bất thường có dạng đoạn liên tục. Trong mã nguồn hiện tại: vùng đệm 20, 200 ngưỡng.

Cách tính Affiliation F1-score

Các bước

1. Đổi các điểm dương liên tiếp thành các sự kiện.
2. Đo mức giao giữa sự kiện dự đoán và sự kiện thật.
3. Tính precision theo vùng và recall theo vùng.
4. Lấy trung bình điều hòa.

Thông điệp chính

Affiliation F1-score bổ sung cho VUS-PR bằng góc nhìn theo sự kiện.

Công thức cuối

$$F1_{\text{aff}} = \frac{2P_{\text{aff}}R_{\text{aff}}}{P_{\text{aff}} + R_{\text{aff}}}.$$

Độ đo này quan tâm sự kiện và mức bao phủ của đoạn bất thường.

Bối cảnh dữ liệu thí nghiệm

Chuỗi SMD	Huấn luyện	Xác thực	Kiểm tra	Tổng
Machine-1-6	18 932	236	1 184	20 352
Machine-3-4	18 931	236	1 184	20 351
Machine-3-9	22 952	287	1 435	24 674

Cấu hình

Cửa sổ dài 20; 38 kênh; 3 hạt giống; $25 + 5$ vòng lặp ngoại tuyến.

Chia dữ liệu

Cửa sổ xác thực ngoại tuyến không chồng lấp; cửa sổ trực tuyến dùng bước trượt 1.

Vì sao chọn ba chuỗi này?

Machine-1-6

Có chuyển dịch phân phối giữa huấn luyện và kiểm tra.

Machine-3-4

Có chuyển dịch đủ rõ để kiểm tra khả năng thích ứng.

Machine-3-9

Bổ sung một chuỗi có quy mô cửa sổ khác.

Thông điệp chính

Ba chuỗi được chọn vì có chuyển dịch phân phối đáng chú ý, không phải vì đại diện cho toàn bộ SMD.

Vì sao phạm vi dữ liệu còn nhỏ?

Chi phí

Huấn luyện hai giai đoạn và nhiều lượt ngẫu nhiên tốn tài nguyên.

Độ phức tạp

Luồng trực tuyến có nhiều trạng thái và cần kiểm tra nguyên nhân.

Giới hạn kết luận

Ba chuỗi chưa đủ để khẳng định khả năng khái quát hóa rộng.

Thông điệp chính

Ít dữ liệu là giới hạn của bằng chứng, không phải bằng chứng phương pháp luôn hoạt động tốt.

Kết quả pha ngoại tuyến

Phương pháp	VUS-PR	Affiliation F1	VUS-ROC
THESIS O0	0.694	0.748	0.829
THESIS O1	0.694	0.749	0.829
RedLamp	0.573	0.744	0.646
iForest	0.149	0.410	0.568
KMeans-AD	0.455	0.379	0.872

Diễn giải

THESIS có kết quả trung bình tốt trên VUS-PR và Affiliation F1-score trong bảng hiện tại. O1 gần như không cải thiện so với O0.

Thông điệp chính

Hai bộ nhớ có vẻ đóng góp nhiều hơn hàm mất mát cân bằng; đây là diễn giải hạn chế, không phải kết luận nhân quả.

Kết quả định lượng độ bất định

Biến thể	Xác thực 1-6	Kiểm tra 1-6	Xác thực 3-4	Kiểm tra 3-4
THESIS O0	0.012	0.250	0.013	0.432
THESIS O1	0.006	0.089	0.019	0.573
Machine-3-9: O0 = 0.013 / 0.045; O1 = 0.024 / 0.061				

Diễn giải

Độ bất định kiểm tra thường cao hơn xác thực; các độ đo phát hiện vẫn tốt. Điều này gợi ý, nhưng chưa chứng minh, khả năng tránh quá tự tin.

Kết quả pha trực tuyến

Phương pháp	VUS-PR	Affiliation F1	FPR
THESIS O0 + A0	<u>0.808</u>	<u>0.999</u>	0.000
THESIS O0 + A1	<u>0.808</u>	<u>0.999</u>	0.000
THESIS O0 + A2	<u>0.808</u>	<u>0.999</u>	0.000
THESIS O1 + A0	0.824	0.999	0.000
THESIS O1 + A1	0.824	0.999	0.000
THESIS O1 + A2	0.824	0.999	0.000
M2N2	0.702	<u>0.836</u>	<u>0.012</u>
CANDI	<u>0.706</u>	0.774	0.015

Diễn giải

FPR thấp hơn là tốt hơn. THESIS có FPR thấp nhất trên machine-1-6; M2N2 có FPR thấp nhất trên machine-3-9. Mỗi ô là trung bình của 3 seed.

FPR của các biến thể THESIS trong pha online

Variant	M1-6	M3-4	M3-9	Avg.
THESIS O1+A2	0.000	0.969	0.070	<u>0.346</u>
w/o BPSL (O0+A2)	0.000	0.969	0.073	0.347
w/o TTA (O1+A0)	0.000	0.969	<u>0.070</u>	<u>0.346</u>
w/o HO+CL (O1+A1)	0.000	0.969	<u>0.070</u>	<u>0.346</u>
w/o BPSL+TTA (O0+A0)	0.000	0.969	0.073	0.347
w/o BPSL+HO+CL (O0+A1)	0.000	0.969	0.073	0.347

$FPR = FP / (FP + TN)$; mỗi ô là trung bình của 3 seed. FPR thấp hơn là tốt hơn.

Thông điệp chính

Trong artifact hiện tại, A0, A1 và A2 có cùng FPR; khác biệt nhỏ chỉ xuất hiện giữa O0 và O1 trên machine-3-9.

Viết tắt

BPSL: Point-wise Balanced

Reconstruction-Score Loss

TTA: online test-time adaptation

HO: guarded hard-old update

CL: online contrastive loss

Cách đọc

FPR rất cao ở machine-3-4. Không suy ra FPR từ VUS-PR hoặc Affiliation F1.

Kết luận và giới hạn

Đóng góp

Phối hợp hai bộ nhớ, truy vấn ngẫu nhiên, độ bất định và thích ứng trực tuyến.

Bằng chứng

Kết quả tích cực trên các độ đo chính ở ba chuỗi đã chọn.

Giới hạn

Dữ liệu còn nhỏ; FPR cao trên machine-3-4; đóng góp riêng của thích ứng chưa tách hoàn toàn khỏi EWMA.

Cần thêm chuỗi, thêm mức chuyển dịch và giảm báo động giả trên machine-3-4.

Tài liệu tham khảo chính I

- Mohammad Saiful Islam, Mohamed Sami Rakha, William Pourmajidi, Janakan Sivaloganathan, John Steinbacher, and Andriy Miranskyy. Anomaly detection in large-scale cloud systems: An industry case and dataset. In *2025 IEEE/ACM 47th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, pages 377–388, 2025. doi: 10.1109/ICSE-SEIP66354.2025.00039.
- Sunuwe Kim, Junho Hwang, and Sangwook Park. Step-aware cross-view transformer for unsupervised semiconductor manufacturing equipment anomaly detection. *IEEE Internet of Things Journal*, 13(12):26470–26482, 2026. doi: 10.1109/JIOT.2026.3677542. URL <https://doi.org/10.1109/JIOT.2026.3677542>.
- Li-wei Lehman, Benjamin Moody, Lucas McCullum, Hasan Saeed, Harsh Deep, Diane Perry, Tristan Struja, Qiao Li, Gari Clifford, and Roger Mark. VTaC: A Benchmark Dataset of Ventricular Tachycardia Alarms from ICU Monitors. *PhysioNet*, October 2024. doi: 10.13026/8td2-g363. URL <https://doi.org/10.13026/8td2-g363>. Version 1.0.
- Kohei Obata, Yasuko Matsubara, and Yasushi Sakurai. Robust and explainable detector of time series anomaly via augmenting multiclass pseudo-anomalies. In *Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 2198–2209, 2025. doi: 10.1145/3711896.3737110.
- Jiahuan Pei, Cheng Wang, and Gyorgy Szarvas. Transformer uncertainty estimation with hierarchical stochastic attention. 2022. URL <https://www.amazon.science/publications/transformer-uncertainty-estimation-with-hierarchical-stochastic-attention>.
- Ke-Yuan Shen. Learn hybrid prototypes for multivariate time series anomaly detection. In *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*, 2025. URL <https://openreview.net/forum?id=8TBGdH3t6a>.

Tài liệu tham khảo chính II

Aaron van den Oord, Oriol Vinyals, and Koray Kavukcuoglu. Neural discrete representation learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017. URL

<https://papers.neurips.cc/paper/7210-neural-discrete-representation-learning.pdf>.

Zhen-Yu Zhang, Zhiyu Xie, Huaxiu Yao, and Masashi Sugiyama. Test-time adaptation in non-stationary environments via adaptive representation alignment. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 37, 2024.

URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/hash/abe31a12e83111fdf2cfd54deed5a2ce-Abstract-Conference.html.